

MODUL PRAKTIKUM 1

PEMROGRAMAN WEB (ST084)

Topik : Setup Environment & HTML Dasar

Sub-CPMK : SCPMK 0843702 – Mahasiswa mampu merancang website menggunakan HTML

Pertemuan ke : 1 (Praktikum)

Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

1. Maksud

Modul praktikum ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam **menyiapkan lingkungan pengembangan web** (development environment) serta **membuat halaman web sederhana menggunakan HTML** sebagai fondasi awal pemrograman web.

2. Tujuan

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menginstal dan mengkonfigurasi **Visual Studio Code** sebagai code editor.
2. Menginstal **Node.js** dan **Git** sebagai pendukung pengembangan web modern.
3. Menggunakan **Browser DevTools** untuk inspeksi elemen dan debugging.
4. Membuat dokumen HTML pertama dengan struktur yang benar.
5. Memahami dan menerapkan **tag-tag HTML dasar** (heading, paragraf, gambar, link, list).
6. Menyimpan dan membuka file HTML di browser.

3. Dasar Teori

3.1 Pengertian HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. HTML menggunakan **tag** untuk mendefinisikan elemen-elemen seperti heading, paragraf, gambar, tautan, daftar, tabel, dan formulir.

3.2 Struktur Dasar HTML

Dokumen HTML memiliki struktur minimal sebagai berikut:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Judul Halaman</title>
</head>
<body>
  <!-- Konten halaman ditulis di sini -->
</body>
</html>

```

Tag	Fungsi
<!DOCTYPE html>	Mendeklarasikan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5
<html>	Elemen root (paling luar) dari halaman web
<head>	Berisi metadata (judul, CSS, dll.) yang tidak ditampilkan di halaman
<title>	Menentukan judul yang muncul di tab browser
<body>	Berisi konten utama yang ditampilkan kepada pengguna

3.3 Tag HTML Dasar

Tag	Contoh	Fungsi
<h1> s.d. <h6>	Judul Utama	Heading (judul) dengan ukuran berbeda
<p>	Ini paragraf	Paragraf teks
<a>	Klik	Hyperlink (tautan)
		Menampilkan gambar
,	Item 1	Unordered list (daftar tidak berurutan)
,	Item 1	Ordered list (daftar berurutan)

3.4 Tools yang Digunakan

Tools	Fungsi
Visual Studio Code	Code editor ringan dengan banyak ekstensi pendukung
Node.js	Runtime JavaScript untuk menjalankan aplikasi backend (akan digunakan di pertemuan selanjutnya)
Git	Version control system untuk mengelola kode sumber
Browser (Chrome/Firefox/Edge)	Untuk menjalankan dan menguji halaman HTML
Browser DevTools	Tools bawaan browser untuk inspeksi, debugging, dan analisis performa

4. Prosedur Praktik

Langkah 1: Instalasi Visual Studio Code

1. Buka situs resmi: <https://code.visualstudio.com>
2. Unduh installer sesuai sistem operasi (Windows/Mac/Linux)

3. Jalankan installer dan ikuti petunjuk instalasi
4. Setelah selesai, buka VS Code
5. Install ekstensi berikut (klik icon ekstensi di sidebar kiri):
 - a) **Live Server** (by Ritwick Dey)
 - b) **Prettier - Code formatter**
 - c) **HTML CSS Support**

Langkah 2: Instalasi Node.js

1. Buka situs resmi: <https://nodejs.org>
2. Unduh versi **LTS** (Long Term Support)
3. Jalankan installer dan ikuti petunjuk (gunakan default setting)
4. Buka **Command Prompt** (Windows) atau **Terminal** (Mac/Linux)
5. Ketik perintah berikut untuk memverifikasi instalasi:

```
node --version  
npm --version
```

Jika muncul nomor versi, instalasi berhasil.

Langkah 3: Instalasi Git

1. Buka situs resmi: <https://git-scm.com>
2. Unduh installer sesuai sistem operasi
3. Jalankan installer dan ikuti petunjuk (gunakan default setting)
4. Verifikasi dengan perintah:

```
git --version
```

Langkah 4: Membuat Folder dan File HTML Pertama

1. Buat folder baru di desktop atau dokument dengan nama praktikum-web
2. Buka VS Code
3. Klik **File** → **Open Folder** → Pilih folder praktikum-web
4. Klik icon **New File** atau tekan Ctrl+N
5. Simpan file dengan nama index.html (tekan Ctrl+S)
6. Ketik struktur HTML dasar:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <title>Halaman Pertamaku</title>  
</head>  
<body>  
  <h1>Selamat Datang di Pemrograman Web</h1>  
  <p>Ini adalah halaman HTML pertamaku.</p>  
</body>  
</html>
```

Langkah 5: Menjalankan HTML dengan Live Server

1. Klik kanan pada file index.html di explorer VS Code
2. Pilih **Open with Live Server**
3. Browser akan terbuka secara otomatis dengan alamat `http://127.0.0.1:5500`
4. Setiap kali Anda menyimpan perubahan (Ctrl+S), halaman akan otomatis refresh

Langkah 6: Menggunakan Browser DevTools

1. Di browser yang terbuka, tekan F12 atau klik kanan → **Inspect**
2. Jelajahi tab-tab berikut:
 - a) **Elements** : Melihat struktur HTML dan mengedit langsung
 - b) **Console** : Menampilkan error dan menjalankan JavaScript
 - c) **Network** : Melihat request yang dikirim halaman

Langkah 7: Menambahkan Elemen HTML Lainnya

Edit file index.html menjadi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Profil Mahasiswa</title>
</head>
<body>
  <h1>Biodata Mahasiswa</h1>

  <h2>Tentang Saya</h2>
  <p>Halo! Nama saya <strong>Mahasiswa Amikom</strong>. Saya sedang belajar pemrograman web.</p>

  <h2>Foto</h2>
  

  <h2>Media Sosial</h2>
  <ul>
    <li><a href="https://instagram.com">Instagram</a></li>
    <li><a href="https://github.com">GitHub</a></li>
    <li><a href="https://linkedin.com">LinkedIn</a></li>
  </ul>

  <h2>Hobi</h2>
  <ol>
    <li>Membaca buku teknologi</li>
    <li>Bermain game</li>
    <li>Belajar hal baru</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

Langkah 8: Menyimpan ke GitHub (Opsional)

```
git init
git add .
git commit -m "First commit: Halaman HTML dasar"
# Buat repository di GitHub, lalu:
```

```
git remote add origin https://github.com/username/repo-name.git
git push -u origin main
```

5. Tugas

Tugas 1: Halaman Profil Pribadi

Buatlah halaman HTML berisi **profil pribadi** Anda dengan ketentuan:

Elemen	Minimal yang harus ada
Heading	<h1>, <h2>, <h3> (minimal 3 level)
Paragraf	Minimal 2 paragraf (tentang diri dan pendidikan)
Gambar	1 gambar profil (bisa menggunakan placeholder atau URL gambar)
Tautan	Minimal 3 tautan ke media sosial (pakai <a>)
Daftar tidak berurutan	+ untuk daftar keahlian/skill
Daftar berurutan	+ untuk daftar pengalaman atau target belajar